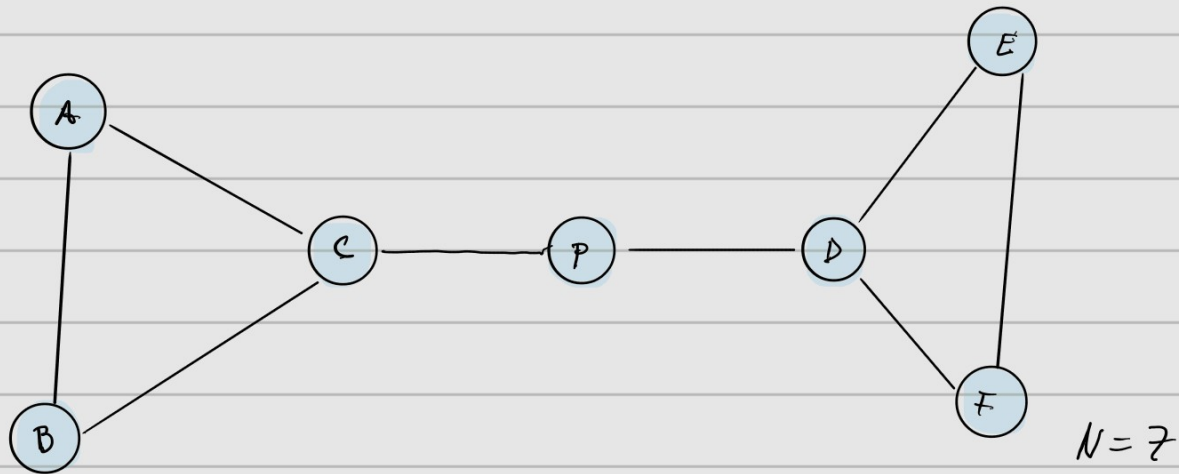


1)



a) $\delta(A) = 2, \delta(B) = 2, \delta(C) = 3, \delta(D) = 3, \delta(E) = 2, \delta(F) = 2, \delta(P) = 2$

b)
$$C_c(v) = \frac{(N-1)}{\sum_u d(v,u)} = \frac{6}{\sum_u d(v,u)}$$

$C_c(A) = 6/15, C_c(B) = 6/15$

$C_c(C) = 6/11, C_c(D) = 6/11$

$C_c(E) = 6/15, C_c(F) = 6/15$

$C_c(P) = 6/10$

A	$\sum_u d(A,u) = 1+1+2+3+4+4 = 15$
B	$\sum_u d(B,u) = \sum_u d(A,u) \quad (\text{Simetria})$
C	$\sum_u d(C,u) = 1+1+1+2+3+3 = 11$
D	$\sum_u d(D,u) = \sum_u d(C,u) \quad (\text{Simetria})$
E	$\sum_u d(E,u) = \sum_u d(A,u) \quad (\text{Simetria})$
F	$\sum_u d(F,u) = \sum_u d(A,u) \quad (\text{Simetria})$
P	$\sum_u d(P,u) = 1+1+2+2+2+2 = 10$

c)
$$C_B(v) = \sum_{s \neq t \neq v} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

$C_B(A) = \sum_{s \neq t \neq A} \frac{\sigma_{st}(A)}{\sigma_{st}}, \text{ mas } \sigma_{st}(A) = 0 \quad \forall s, t, \text{ i.e. nenhum caminho entre duas vértices que é mínimo passa por A.}$
 $= 0$

$C_B(B) = \sum_{s \neq t \neq B} \frac{\sigma_{st}(B)}{\sigma_{st}} = 0$

$C_B(C) = \sum_{s \neq t \neq C} \frac{\sigma_{st}(C)}{\sigma_{st}} = 8$
 $A \rightarrow \{P, D, E, F\} \quad \sigma_{Ai} = 1, \sigma_{Ai}(C) = 1$
 $B \rightarrow \{P, D, E, F\} \quad \sigma_{Bi} = 1, C_{Bi}(C) = 1 \quad \forall i \in \{P, D, E, F\}$

$C_B(D) = \sum_{s \neq t \neq D} \frac{\sigma_{st}(D)}{\sigma_{st}} = 8, \text{ mesmo raciocínio de } C_B(C)$

$C_B(E) = C_B(F) = 0, \text{ mesmo raciocínio de } C_B(A) \text{ ou } C_B(B)$

$C_B(P) = \sum_{s \neq t \neq P} \frac{\sigma_{st}(P)}{\sigma_{st}} = 9$

$A \rightarrow \{D, E, F\} \quad \sigma_{Ai} = 1, \sigma_{Ai}(P) = 1$
 $B \rightarrow \{D, E, F\} \quad \sigma_{Bi} = 1, C_{Bi}(P) = 1 \quad \forall i \in \{D, E, F\}$
 $C \rightarrow \{D, E, F\} \quad \sigma_{Ci} = 1, \sigma_{Ci}(P) = 1$

d)	v	$S(v)$	v	$C_c(v)$	v	$C_B(v)$
	C	3	P	6/10	P	9
	D	3	C	6/11	C	8
	A	2	D	6/11	D	8
	B	2	A	6/15	A	0
	E	2	B	6/15	B	0
	F	2	E	6/15	E	0
	P	2	F	6/15	F	0

(ordenado crescente por coluna e por ordem alfabética)

⇒ Sim, Note que P é último no rank de grau, mas primeiro em closeness e betweenness. Isso é devido a estrutura do grafo, onde P é ponte de articulação central entre $\{A, B, C\}$ e $\{D, E, F\}$, formando um "bottle neck". Ao mesmo tempo que P possui poucos vizinhos, sua posição relativa é favorável quando olhamos a distância para outros vértices.

e) Rede de indicações no mercado de trabalho. Onde vértices $\longleftrightarrow$ pessoas, e arestas $\longleftrightarrow$ pessoas que trabalham junto e se indicam. Nesse contexto, head hunters, profissionais multilinguistas, professores, etc..., formam pontes de articulação central entre grupos de trabalho exclusivos.

2) $G(n, p)$, com $p = \frac{c}{N}$ e $c = \langle k \rangle$ fixo de modo $N \rightarrow \infty$

a) Em uma rede com p fixo e N indo à ∞ , temos que o número de vizinhos a partir da raiz v é, em média, $\langle k \rangle = c$. Seja M a qtd de nós já visitados no BFS. Sabe-se $M \ll N$, e de fato, $N - M \approx N$, onde $N - M$ é a qtd de nós não visitados. O número esperado de vizinhos não visitados ainda é:

$$\mathbb{E}[\text{novos vizinhos}] = (N - M) \cdot p = (N - M) \cdot \frac{c}{N} = c - \frac{Mc}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c$$

Logo, seja onde estiver no BFS, espera-se c vizinhos ainda não visitados.

b) Seja $N_d :=$ quantidade de vizinhos encontrados na geração d .

$$C(v) = \sum_{d=1}^{\infty} N_d$$

$$\mathbb{E}[C(v)] = \mathbb{E}\left[\sum_{d=1}^{\infty} N_d\right] = \sum_{d=1}^{\infty} \mathbb{E}[N_d]$$

O enunciado nos diz que $\mathbb{E}[N_d] = c^d$

Logo: $\mathbb{E}[C(v)] = \sum_{d=1}^{\infty} c^d$, i.e. uma soma infinita de p.g.

Sabe-se que a soma infinita de uma p.g. converge a $\frac{a_0}{1-r}$ SSS a razão for $r < 1$. Aqui temos $a_0 = 1$, $r = c$

$$\therefore \mathbb{E}[C(v)] = \sum_{d=1}^{\infty} c^d = \frac{1}{1-c}$$

c) Quando $c > 1$, a soma $\sum_{d=1}^{\infty} c^d = +\infty$, indicando que $\mathbb{E}[C(v)] = +\infty$. No contexto de redes aleatórias, tal esperança indica um momento de transição de fases, com o surgimento de uma componente gigante, que é na ordem de $N \rightarrow \infty$. Na estrutura física, com $c < 1$, temos uma quantidade de pontos infinita, alguns conectados com outros outros não, mas as componentes são finitas, i.e. $\mathbb{E}[C(v)] = \frac{1}{1-c} < +\infty$ p/o escolhido. Quando $c > 1$, temos que, dada uma busca, não saímos da componente gigante, pois há conectividade global.

d) Suponha que com $c < 1 \exists$ componente gigante CG.

Escolha um v ao acaso: $\Pr(v \in CG) = \frac{2N}{N} = 2$

$$\mathbb{E}[C(v)] = \Pr(v \in CG) \cdot \mathbb{E}[C(v) | v \in CG] + \Pr(v \notin CG) \cdot \mathbb{E}[C(v) | v \notin CG]$$

$$\text{Logo: } \mathbb{E}[C(v)] \geq \Pr(v \in CG) \cdot \mathbb{E}[C(v) | v \in CG] = 2 \cdot 2N \quad \geq 0 \quad \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{E}[C(v)] \geq 2^2 N, \text{ com } N \rightarrow \infty, \text{ implicaria } \mathbb{E}[C(v)] \rightarrow \infty$$

Isso é um absurdo, dado que $c < 1 \Rightarrow \mathbb{E}[C(v)] < \infty$ para um v escolhido.

Logo $\nexists$ componente gigante CG de $c < 1$.